

Requerimientos iniciales y reglas mínimas

Modelo: Relacional · Tecnología: MySQL 8.x · Herramienta: MySQL Workbench

Notación U·S·C: U = Unidad, S = Semana, C = Micro-concepto. Ejemplo: *U1·S1·C3* indica “Unidad 1, Semana 1, Micro 3”.

Qué resuelve este micro

Convierte la narrativa del cliente en **requerimientos verificables** y **reglas de negocio mínimas** para la primera vuelta de la espiral. Produce una **lista validada de atributos** de la entidad **Cliente** y declara *teléfono* como **atributo multivaluado**.

Del problema al requerimiento (formato práctico)

Usaremos esta plantilla breve para cada necesidad detectada. Un requerimiento debe ser *claro, necesario y verificable*.

Campo	Cómo completarlo	Ejemplo (Cliente)
Rótulo	R# corto y único.	R1 – Contactabilidad
Descripción	Qué debe poder hacer el sistema (en lenguaje de negocio).	Registrar clientes y asegurar al menos un medio de contacto válido.
Criterio de aceptación	Qué evidencia mínima demuestra que se cumple.	Dado un alta, el sistema impide guardar si el cliente no tiene teléfono o correo.
Impacto de datos	Datos nuevos o reglas sobre ellos.	Atributo <i>teléfono</i> multivaluado; <i>correo</i> opcional; nombre identificable.

Requerimientos iniciales del cliente (ciclo 1)

R #	Descripción	Criterio de aceptación
R 1	Registrar clientes con datos básicos identificables.	Se puede dar de alta un cliente con nombre y al menos un contacto válido.
R 2	Almacenar 0..n teléfonos por cliente, cada uno con su <i>tipo</i> (móvil/fijo) y <i>número</i> .	Un cliente puede registrar múltiples teléfonos; no se permite cantidad negativa ni número vacío.

R 3	Permitir búsqueda de clientes por nombre, documento, teléfono o correo.	Una consulta devuelve el cliente correcto si existe coincidencia exacta o por prefijo en nombre/teléfono.
R 4	Evitar duplicados evidentes de cliente al momento del alta.	Al ingresar un cliente con mismo documento y nombre, el sistema alerta o bloquea según política.

Nota: R3 y R4 guían validaciones de negocio en U1, y se verificarán con SELECT en la Semana 4.

Reglas de negocio mínimas

RN #	Regla	Motivo
RN 1	Cada cliente posee un identificador único (<code>id_cliente</code>).	Unívoco para actualizar y consultar sin ambigüedad.
RN 2	Un cliente debe tener ≥ 1 medio de contacto válido (teléfono o correo).	Asegurar contactabilidad mínima.
RN 3	Un cliente puede tener 0..n teléfonos ; el número no se repite para el mismo cliente.	Evitar redundancia e inconsistencias.
RN 4	El tipo de teléfono debe ser uno de {móvil, fijo}.	Estandarizar el dominio del dato.

Atributos candidatos de *Cliente* (S1)

Atributo	Descripción	Notas
<code>id_cliente</code>	Identificador único interno.	No proviene del negocio; se genera en el sistema.
<code>nombre</code>	Nombre y/o razón social del cliente.	Suficientemente descriptivo para distinguir.
<code>documento</code> (opcional)	Identificación fiscal/personal si se dispone.	Usado para evitar duplicados (R4).
<code>correo</code> (opcional)	Correo electrónico de contacto.	Alternativa al teléfono para RN2.
<code>telefonos[]</code> (multivaluado)	Lista de teléfonos del cliente.	Cada elemento tendrá <i>tipo</i> y <i>número</i> . Llevará tabla propia en U1·S3.

Convenciones de nombres (S1): singular para entidades y columnas; prefijos evitados; nombres legibles en español simple.

Tabla de contrastes

Términos	Definición operativa	Prueba rápida
Requerimiento vs Regla de negocio	El requerimiento es una <i>necesidad</i> ; la regla es una <i>condición</i> que siempre se cumple.	¿Se verifica con un caso puntual (R#) o se aplica a todos los casos (RN#)?
Atributo vs Metadato	Atributo = contenido; Metadato = regla/forma del contenido.	¿Se almacena por cliente o describe cómo almacenarlo?
Atributo simple vs multivaluado	Simple: 1 valor por cliente. Multivaluado: 0..n valores por cliente.	¿Puede repetirse el valor para el mismo cliente?

⚠ Atención (errores frecuentes)

- Convertir todo en “obligatorio”: algunos datos son opcionales por política (p. ej., documento, correo).
- Tratar el teléfono como texto libre sin validar dominio (tipo/número).
- Agregar ventas/productos en U1: está fuera de alcance.

✓ ¿Qué me llevo?

- Requerimientos R1–R4 definidos con criterio de aceptación.
- Reglas RN1–RN4 declaradas y comprensibles.
- Lista de **atributos candidatos** para la entidad Cliente.
- Decisión: **teléfono multivaluado** (0..n) y estandarizado por tipo.

Trazabilidad Conceptual · Lógica · Física

Capa	Impacto en este micro	Qué se implementa más adelante
Conceptual (E-R)	Confirma la entidad Cliente , sus atributos y que <i>teléfono</i> es multivaluado .	Semana 2: DER de Cliente con atributos; sin relaciones aún.
Lógica (Relacional)	Anticipa dos tablas por multivaluado: clientes y clientes_telefonos .	Semana 3: definición de PK/FK y dominios de columnas.
Física (SQL)	Sin código en este micro.	Semanas 3–4: CREATE , INSERT y SELECT para verificar R1–R4 y RN1–RN4.

Decisión de diseño de este micro: validar R1–R4 y RN1–RN4, y fijar *teléfono* como atributo multivaluado con dominio {móvil, fijo}.